МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №3

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 121-23-2
Харін Н.О.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання.

Придумати об'єкт тестування, що складається мінімум з 5 частин. Написати не менше 10 тест-кейсів до цього об'єкта, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. У звіті коротко описати об'єкт і тест-кейси.

1. Опис об'єкта тестування:

Для тестування я обрав електричний чайник. Це побутовий прилад для нагрівання води, який складається з корпусу, кришки, нагрівального елемента, кнопки увімкнення, індикатора роботи, термостата автоматичного вимкнення, шкали рівня води та підставки з контактною групою. За допомогою тестування можна перевірити окремі частини чайника і те, чи правильно і безпечно він працює загалом.

2. Тест-кейси:

Тест-кейс: ТС-01. Увімкнення чайника з водою

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Power Button Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підставка підключена до електромережі. 2. У чайник налито воду між позначками MIN і MAX. 3. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку увімкнення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кнопка фіксується в положенні «увімкнено». 2. Засвічується індикатор роботи. 3. Починається нагрівання, чути характерний шум закипання.
Постумови (Post-conditions)	Чайник нагріває воду, індикатор світиться.

Тест-кейс: TC-02. Автоматичне вимкнення після закипання

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Thermostat Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник увімкнений і нагріває воду від кімнатної температури. 2. Рівень води між MIN і MAX.
Кроки (Steps)	1. Дочекатися закипання води. 2. Спостерігати за кнопкою і індикатором.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник вимикається автоматично після закипання. 2. Кнопка повертається у положення «вимкнено». 3. Індикатор гасне.
Постумови (Post-conditions)	Вода гаряча, нагрівання припинено.

Тест-кейс: TC-03. Перевірка шкали рівня води

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Water Level Indicator Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, чистий і стоїть на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Налити воду до позначки MIN. 2. Налити воду до позначки MAX. 3. Порівняти фактичний рівень води зі шкалою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шкала чітко читається з боку користувача. 2. Рівень води відповідає позначкам шкали. 3. Вода не переливається через носик при позначці MAX.
Постумови (Post-conditions)	Чайник можна використовувати за призначенням.

Тест-кейс: TC-04. Відкриття і закриття кришки

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Lid Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник вимкнений і охолонув.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку відкриття кришки. 2. Перевірити, що кришка відкрилася повністю. 3. Закрити кришку до клацання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кришка відкривається без заїдання. 2. Кришка не падає назад сама. 3. Кришка щільно закривається і фіксується.
Постумови (Post-conditions)	Кришка закрита і зафіксована.

Тест-кейс: TC-05. Стійкість чайника на підставці

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Base and Contact Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка стоїть на рівній поверхні і підключена до мережі.
Кроки (Steps)	1. Поставити чайник на підставку в будь-якому положенні. 2. Зняти чайник і поставити знову, повернувши на 180 градусів. 3. Увімкнути чайник.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник стає на підставку в обох положеннях. 2. Контакти надійно з'єднуються, чайник не хитається. 3. Нагрівання починається в обох положеннях.
Постумови (Post-conditions)	Чайник стійко стоїть на підставці, прилад працює.

Тест-кейс: TC-06. Відсутність протікання корпусу

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Body Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на рівній поверхні, відключений від мережі. 2. Під чайник підкладено суху серветку.
Кроки (Steps)	1. Налити воду до позначки MAX. 2. Витримати 5 хвилин. 3. Перевірити серветку і дно чайника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Місце під чайником залишається сухим. 2. На дні і швах корпусу немає слідів води.
Постумови (Post-conditions)	Чайник герметичний, воду можна зливати.

Тест-кейс: TC-07. Увімкнення порожнього чайника

Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Thermostat Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній і стоїть на підставці, підключеній до мережі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку увімкнення. 2. Спостерігати за роботою протягом 30 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Спрацьовує захист від роботи без води. 2. Чайник вимикається, кнопка повертається у положення «вимкнено». 3. Корпус не перегрівається, немає запаху гару.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, пошкоджень немає.

Тест-кейс: TC-08. Увімкнення чайника без підставки

Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Base and Contact Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник знаходиться окремо від підставки. 2. У чайник налито воду між MIN і MAX. 3. Підставка підключена до мережі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку увімкнення на чайнику, що стоїть окремо від підставки. 2. Спостерігати за індикатором і корпусом протягом 30 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Нагрівання не починається. 2. Індикатор роботи не світиться. 3. Корпус і нагрівальний елемент залишаються холодними.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода без змін.

Тест-кейс: TC-09. Переповнення вище позначки MAX

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Water Level Indicator Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підключеній до мережі. 2. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Налити воду вище позначки MAX приблизно на 2 см. 2. Увімкнути чайник. 3. Спостерігати за носиком під час кипіння.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода не виливається на підставку і контактну групу. 2. Чайник вимикається після закипання.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода видалена до рівня MAX.

Тест-кейс: TC-10. Ручне вимкнення під час нагрівання

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Power Button Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник з водою стоїть на підставці, підключеній до мережі. 2. Нагрівання розпочато, вода ще не закипіла.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку вимкнення. 2. Спостерігати за індикатором і шумом нагрівання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Нагрівання припиняється. 2. Індикатор гасне. 3. Кнопка повертається у положення «вимкнено».
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, воду можна використовувати.

Висновок:

Під час виконання роботи я обрав електричний чайник і розглянув його як об'єкт тестування. Для різних частин приладу створив 10 тест-кейсів: 7 позитивних і 3 негативних. Вони перевіряють увімкнення і вимкнення, автоматичне вимкнення після закипання, кришку, шкалу рівня води, стійкість на підставці, герметичність і поведінку приладу в нештатних ситуаціях. Такий набір перевірок дозволяє оцінити якість і безпеку продукту та вчасно виявити несправності.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні, щоб перевірити, чи правильно працює продукт або його окремі частини. Вони допомагають тестувати по порядку і нічого не пропустити.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Ідентифікатор, назва, пріоритет, тип, передумови, кроки, очікуваний результат і постумови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси бувають позитивні і негативні. Також їх ділять на функціональні, нефункціональні, регресійні, інтеграційні та інші.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, який перевіряє, як об'єкт поводиться при неправильних діях або умовах. Наприклад, у моїй роботі це увімкнення порожнього чайника (ТС-07).